ALGORÍSMICA
Problemes - P1

Muriel Rovira-Esteva

Curs 2026-2027
Semestre tardor

Dubtes

1) M'escriviu un correu a

muriel.rovira.esteva@ub.edu

2) Acordem un dia i hora

Com programarem?

Opció A

1) Arxiu de text amb el codi
2) Execució de l'arxiu amb Python
3) Resultat

Opció B

1) Programació interactiva (tot barrejat)
   → Llibreta de Jupyter

Com funcionen les llibretes de Jupyter?

- Cel·les de text (Markdown) i cel·les de codi (Python) (m, y)
- Com crear cel·les noves? (a, b)
- Selecció de cel·les (Enter, Esc)
- Com executar cel·les de codi? (shift + Enter)
- Ordre d'execució i variables desades
- Com saber quan ha acabat d'executar una cel·la?
- Com aturar i reiniciar el nucli de Python
- Ajuda d'alguna funció (funció + ?)

Fracció d'ús de sistemes operatius

Ordinadors personals

→ *66% Windows*

Servidors

→ *63% Linux*

Dispositius a Internet

→ *35% Linux*

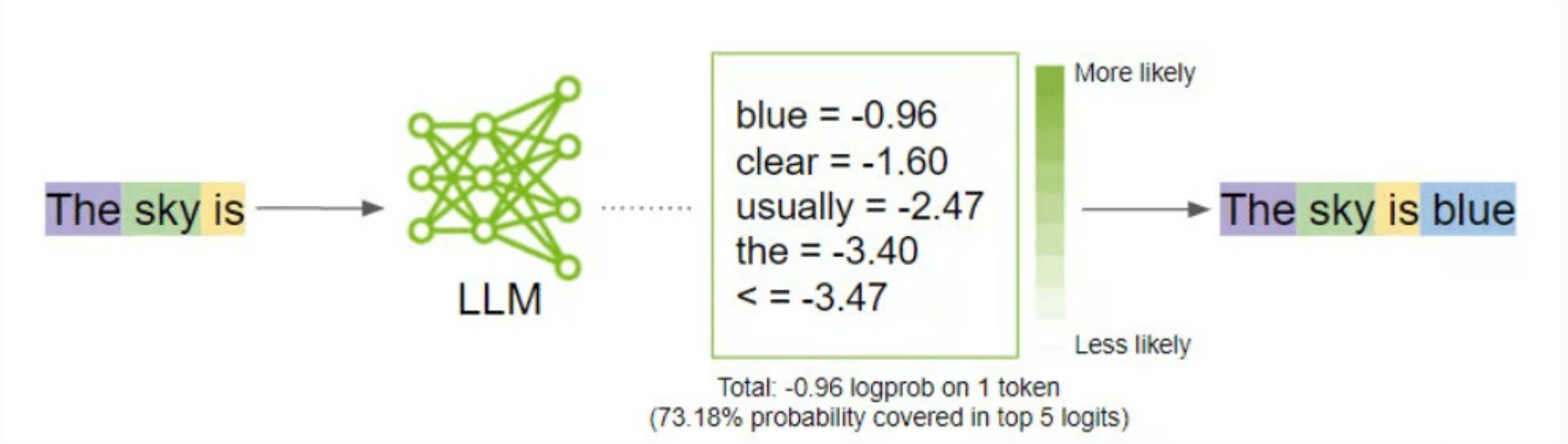
Superordinadors

→ *100% Linux*

IA local o desenvolupament

→ *Linux*

Com funcionen els LLMs?



- Donada una seqüència de paraules, prediu la següent paraula més probable estadísticament
- El resultat de LLM en el primer pas es converteix en l'entrada del segon pas, i torna a fer una predicció de la següent paraula

Figura de Nvidia

La IA per a programar

- La IA no programa com un expert, programa com un becari
- Fa errors i introdueix problemes de seguretat
- No sap raonar
  → Copia problemes coneguts però i problemes nous?
- No té visió de conjunt
- Afegeix palla, redundàncies, codi que no s'utilitza o que no és necessari
- No entén el context
- A vegades utilitza funcions o codi obsolet
- No està clar que augmenti la productivitat
  → Sovint fa tants errors que l'esforç de revisar i corregir és més temps
- Sovint s'inventa les fonts, o les fonts no contenen el que ha dit
- Sol ser més difícil d'integrar en codi ja existent
- Problemes ètics i legals

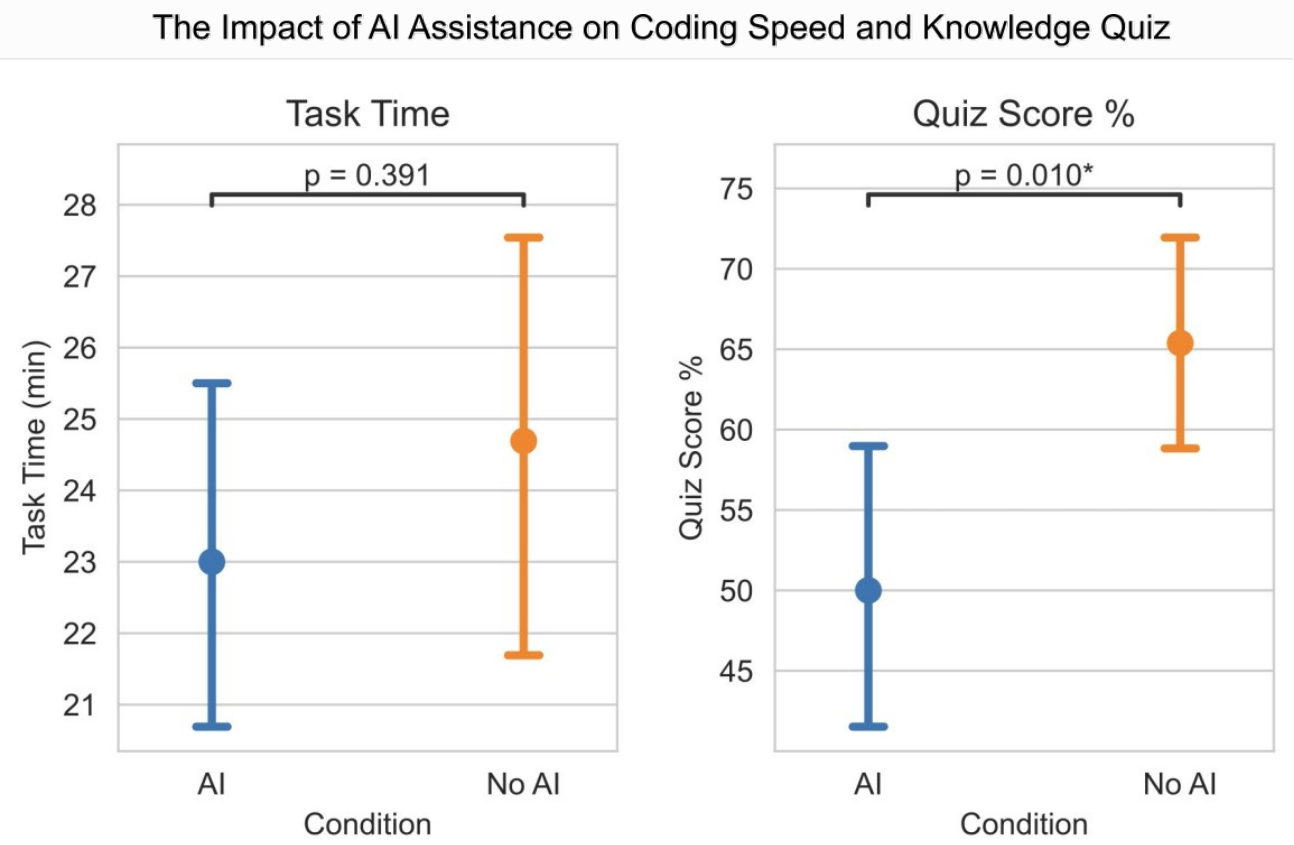
Per què sí va bé?

- Prototipatge ràpid (és a dir, quan t'és igual la qualitat i els errors)
- Pluja d'idees (amb esperit crític de quines són bones i quines no)
- Per fer-li preguntes conceptuals (sempre demanant-li les fonts originals i consultant-les per assegurar-te que és cert)
- Perquè et faci preguntes
- Quan ets un expert i li demanes un esborrany d'alguna cosa que tu saps fer i, per tant, pots revisar-la després i corregir els errors
- Quan no és important si la resposta correcta o no

Objectiu

Per què sou aquí?

La IA per a aprendre



- Molt **poc guany de temps** en fer les tasques amb IA (1-2 minuts de diferència)
- Sistemàticament **pitjor nota a l'examen** els que havien usat IA per fer els exercicis

Figura de l'estudi "How AI Impacts Skill Formation" de J. H. Shen i A. Tamkin (2026)

La IA per a aprendre

- La majoria de la gent que va usar IA per fer els exercicis va treure **pitjor nota** a l'examen
- Els que havien usat IA però sí els va anar bé l'examen eren **programadors experts**
- Dels que havien usat IA, els que van treure més bona nota són els que havien invertit **més temps picant codi** ells (tot i haver-se ajudat de la IA)

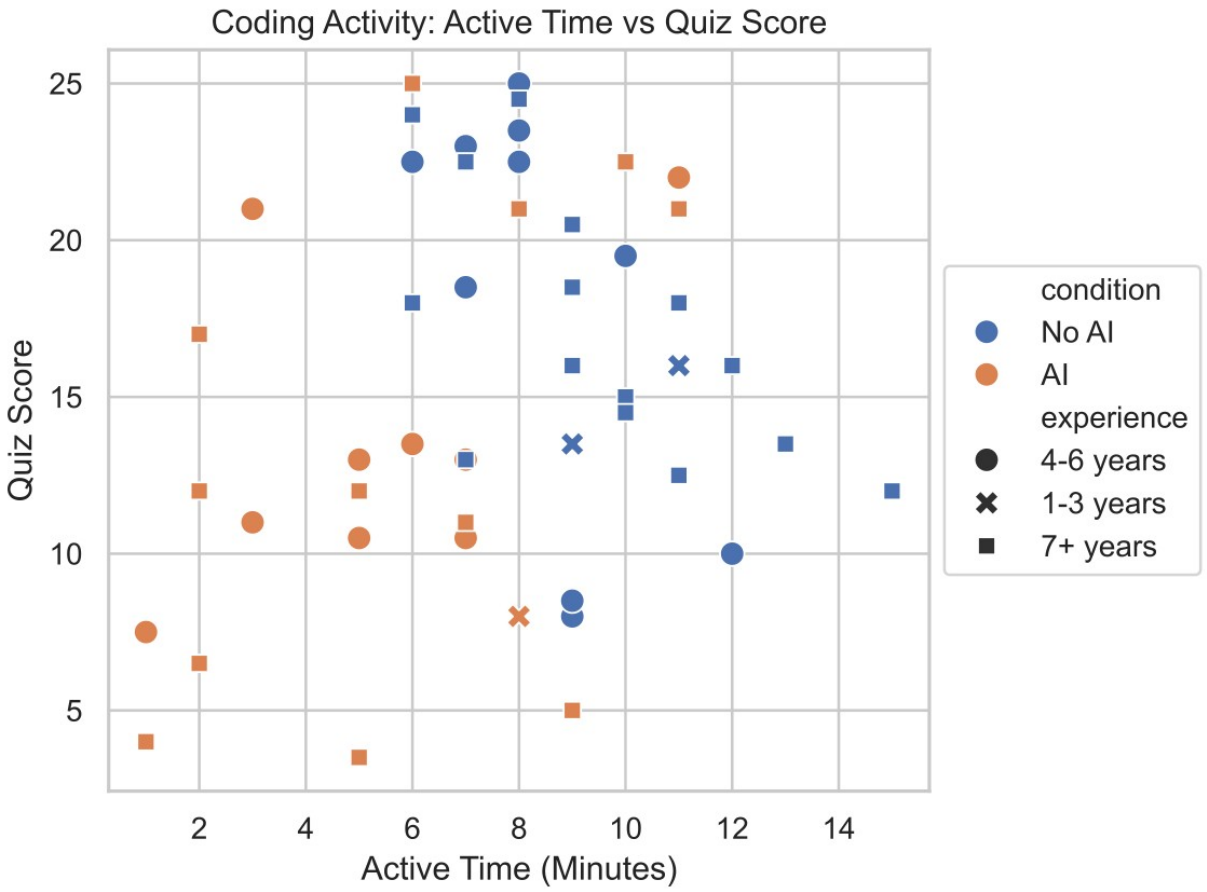
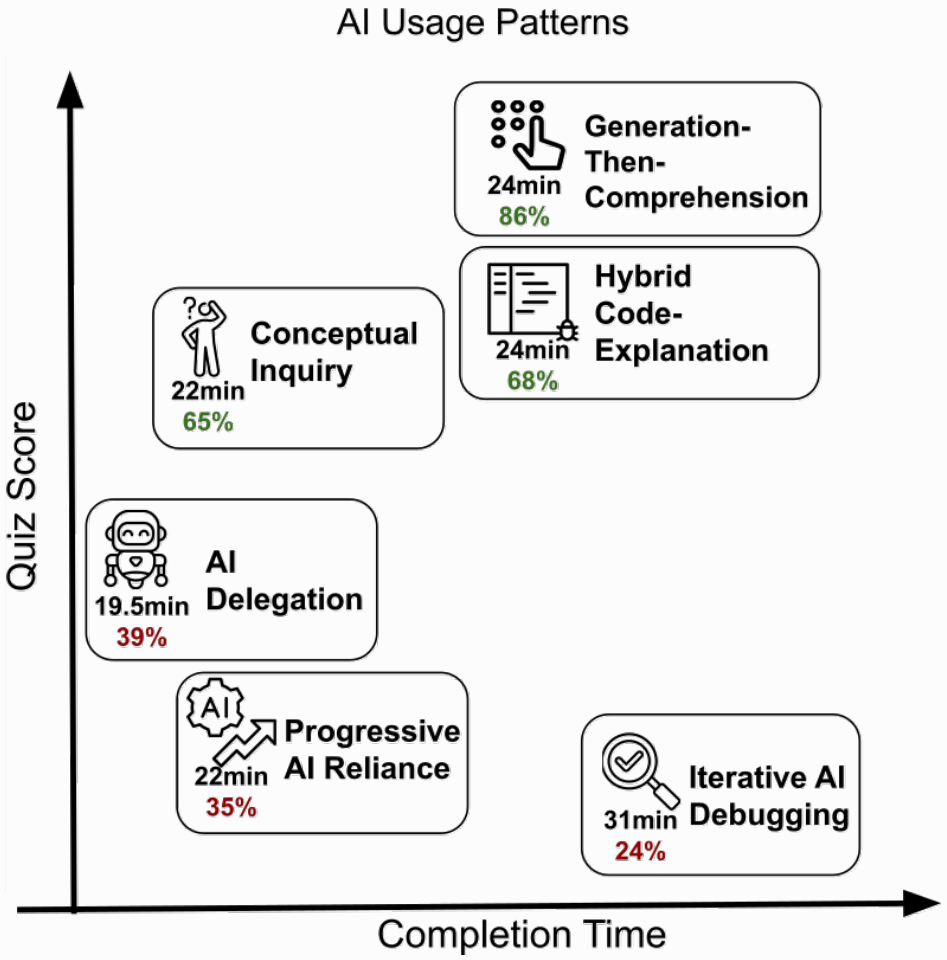


Figura de l'estudi "How AI Impacts Skill Formation" de J. H. Shen i A. Tamkin (2026)

La IA per a aprendre



- **Quin ús es fa** de la IA determina el grau d'aprenentatge
- La gent que va **generar el codi** o que va **resoldre els errors** del codi amb la IA és la que va treure més **mala nota**
- La gent que només va usar la IA per **entendre el codi o preguntar-li conceptes** va treure **millor nota**
- Més temps invertit en pensar i picar el codi tu, sol resultar en més comprensió (encara que utilitzis la IA)

Figura de l'estudi "How AI Impacts Skill Formation" de J. H. Shen i A. Tamkin (2026)

Resolució de problemes P1

Vés a wooclap.com

Codi de l'esdeveniment

SGKLARQ

